

# Modelado MILP para la Evaluación de Seguridad en una Variante Dinámica del Algoritmo Keccak

Andrew Owim Inga Rojas

Estudiante Uni

Lima, Perú

andrew.inga.r@uni.pe

**Abstract**—Este artículo presenta un análisis de seguridad basado en Programación Lineal Entera Mixta (MILP) para una versión modificada del algoritmo criptográfico Keccak. La modificación introduce una variable dinámica (intentos) que altera el número de rondas aplicadas al estado. El objetivo principal es modelar matemáticamente las capas lineales y no lineales del algoritmo para encontrar la cota inferior (número mínimo) de S-boxes activas. Los experimentos se realizaron con tamaños de palabra reducidos ( $z = 4, 8$ ) evaluando 1, 2 y 3 rondas, demostrando la relación exponencial entre los intentos dinámicos y la resistencia contra el criptoanálisis diferencial.

**Index Terms**—Keccak, SHA-3, MILP, Criptoanálisis Diferencial, S-box activas.

## I. INTRODUCCIÓN

El estándar de hash SHA-3 está basado en la familia de funciones esponja Keccak[cite: 1]. La fortaleza de Keccak contra ataques diferenciales recae en la iteración de múltiples rondas matemáticas que difunden y confunden los bits del estado original el step mapping que le da su no linealidad es el chi justamente donde se realizaran los mayores cambiso. El estado en Keccak se representa como un arreglo tridimensional de  $5 \times 5 \times w$  bits (donde  $w$  variara de acuerdo a los bits ingresados en nuestro caso  $z=4$  y  $z = 8$ ).

En este trabajo se propone y analiza una modificación estructural al algoritmo original: la inclusión de una variable dinámica denominada “Intentos”, la cual controla directamente el número de rondas que se aplican al mensaje, si un atacante realiza muchos ataques el nuevo de rondas aumentara , pero para la parte experimenta mantendremos constante las variables excepto el numero de rondas para comparar el cambio que se realiza entre cada iteracion.

Para auditar la seguridad de esta variante, se plantea como objetivo encontrar el número mínimo de Cajas de Sustitución (S-boxes) activas utilizando Programación Lineal Entera Mixta (MILP) mediante la libreria pulp para facilitar calculos. Una S-box activa implica que una diferencia introducida por un atacante ha cruzado la capa no lineal del algoritmo(la  $\chi$  paso). Minimizar este valor permite encontrar la trayectoria diferencial más vulnerable del sistema.

### A. Parte Práctica

La implementación en código de este modelo matemático y la ejecución de los experimentos descritos pueden ser visualizados en Google Colab. Se puede acceder al cuaderno en el siguiente enlace(esta es una modificacion de la plantilla

que brindo el profesor):

<https://colab.research.google.com/drive/1KbPl4fVSjuJZT59P6-TQivEfTsG5tiM9#scrollTo=-iVfTxx56GT6>

## II. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO MODIFICADO

La operación estándar de una permutación Keccak-p consta de un número predeterminado y fijo de rondas(generamelmente 24). se presntara asi:

```
KeccakModificado(Mensaje, Intentos):
    Estado = Absorber(Mensaje)
    Para r desde 0 hasta Intentos - 1:
        Estado = Theta(Estado)
        Estado = Rho(Estado)
        Estado = Pi(Estado)
        Estado = Chi(Estado)
        Estado = Iota(Estado, r)
    Retornar Exprimir(Estado)
```

La permutación interna aplica secuencialmente los cinco pasos descritos:  $\theta, \rho, \pi, \chi, \iota$ [cite: 1]. La seguridad del algoritmo dependerá enteramente de cuán grande sea el valor de la variable *Intentos* (yo considere este numero constante para facilitar la obtension de los resultados finales y solo trabaje con el numero de rondas).

## III. MODELO MILP

Para rastrear la propagación de diferencias bit a bit, se emplean variables binarias  $A[x, y, z] \in \{0, 1\}$ , donde 1 indica una diferencia activa y 0 la ausencia de ella.

### A. Restricciones Lineales para $\theta, \rho, \pi$

Los pasos  $\theta, \rho, \pi$  consisten en operaciones XOR y permutaciones espaciales (es la parte lineal del codigo 1.El theta varia una columan de acuerdo a sus hermanas , el rho mantiene un carril constante mientras varia los demas y el pi , dentro de un lamina rota los elementos aumentando su difusion). La operación  $c = a \oplus b$  se linealiza mediante las siguientes cuatro restricciones de desigualdad:

$$a + b + c \leq 2 \quad (1)$$

$$a + b - c \geq 0 \quad (2)$$

$$a - b + c \geq 0 \quad (3)$$

$$-a + b + c \geq 0 \quad (4)$$

### B. Linealización de $\chi$ con Variables AND

El paso  $\chi$  es la única operación no lineal (la parte mas crucial diria yo), actuando sobre filas de 5 bits a la vez. Su definición incluye una compuerta lógica AND (multiplicación). Para modelar  $c = a \text{ AND } b$  sin violar la linealidad del MILP, introducimos variables auxiliares con las siguientes restricciones:

$$c \leq a \quad (5)$$

$$c \leq b \quad (6)$$

$$c \geq a + b - 1 \quad (7)$$

Una S-box (fila de 5 bits) se considera *activa* ( $S_{activa} = 1$ ) si cualquier de sus bits de entrada posee una diferencia. Esto se restringe como:

$$S_{activa} \leq \sum_{i=0}^4 x_i, \quad S_{activa} \geq x_i \quad \forall i \in \{0..4\} \quad (8)$$

Además, por las propiedades biyectivas de la permutación, se fuerza a que la suma de las diferencias de salida sea al menos  $S_{activa}$ . (esto nos permite saber la seguridad que tiene haber realizado mas rondas)

### C. Función Objetivo

El solver debe encontrar el camino que minimice la cantidad total de S-boxes activadas a lo largo de todas las rondas evaluadas:

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{r=0}^{\text{Intentos}-1} \sum_{y=0}^4 \sum_{z=0}^{w-1} \chi_{\text{active},r,y,z} \quad (9)$$

## IV. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS:

Se implementó el modelo MILP en Python, utilizando *PuLP* y el solver *CBC*. Los experimentos se acotaron a tamaños de palabra pequeños ( $z = 4, 8$ ) para simular el comportamiento matemático sin agotar la memoria computacional (igualmente se fue muy pesado, para casos mas grandes se debería usar maquinas altamente potentes).

Asumiendo una probabilidad diferencial máxima de  $P_{sbox} = 0.5$  (ya que son 2 bits, en el mayor de los casos hay un medio de acertar inicialmente) por cada S-box activa de 5 bits, el número de pares de mensajes elegidos necesarios para un ataque se define como  $2^N$ , donde  $N$  es el mínimo de S-boxes activas. Los resultados se resumen en la Tabla ?? (ya que la cantidad de s-boxes activas refiere a la cantidad cambios activos que hubo se requiere 2 a este numero de ataques para vulnerarlo)

## V. CONCLUSIONES

La relación entre la variable “Intentos” y la seguridad del algoritmo es estrictamente exponencial. Los experimentos demuestran que para un solo intento ( $r = 1$ ), el ataque requiere apenas  $2^1$  pares, haciendo al sistema trivialmente vulnerable. Sin embargo, gracias al fenómeno de avalancha impulsado por las capas de difusión, la cantidad de S-boxes activas crece de forma abrupta a partir del tercer intento.

| Z (bits) | Intentos (Rondas) | S-boxes Activas | Probabilidad | Pares Necesarios |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 4        | 1                 | 1               | 5.00e-01     | 2 <sup>1</sup>   |
| 4        | 2                 | 4               | 6.25e-02     | 2 <sup>4</sup>   |
| 4        | 3                 | 39              | 1.50e-02     | 2 <sup>39</sup>  |
| 8        | 1                 | 1               | 5.00e-01     | 2 <sup>1</sup>   |
| 8        | 2                 | 28              | 9.54e-07     | 2 <sup>28</sup>  |

Fig. 1. Ejecución y resultados de los experimentos (casi 2 horas ejecutandose).

Delegar la seguridad a una variable dinámica es viable siempre que se establezca un umbral mínimo estricto de iteraciones (generalmente superior a 10 rondas para márgenes criptográficos modernos) para garantizar que el número de pares de datos necesarios exceda los límites computacionales y físicos de un atacante.

## REFERENCES

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST), “SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions,” FIPS PUB 202, Agosto 2015.
- [2] IEEE, “IEEE Article Templates. links: [https://www.ieee.org/conferences\\_events/conferences/publishing/templates.html](https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html)